

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য

আইসিটি (আবশ্যিক)

অনলাইন লাইভ ক্লাশ - ১

কোর্স ইন্সট্রাক্টর

মোঃ ইমরান হোসেন জয়

প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)

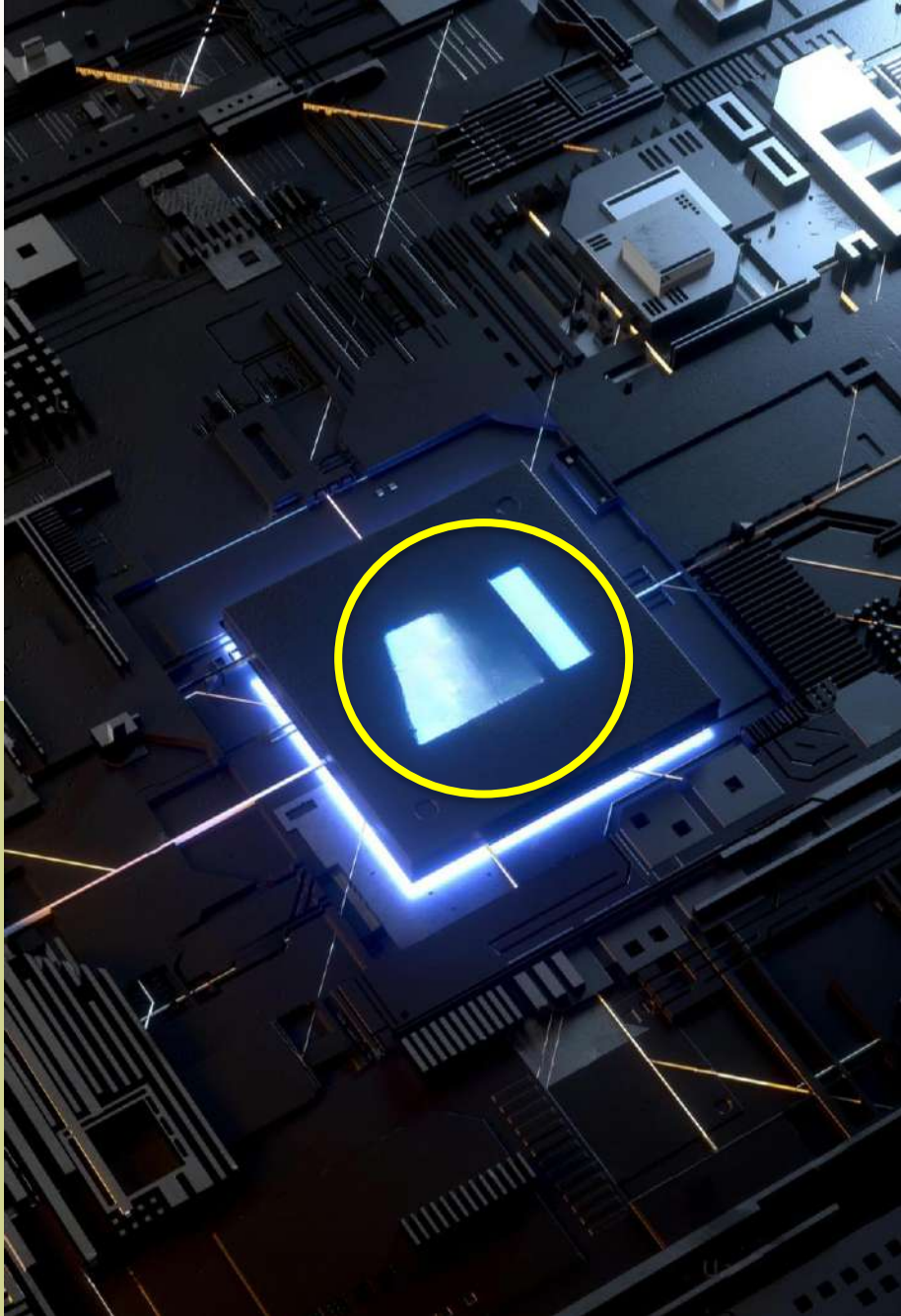
সবুজবাগ সরকারি কলেজ, ঢাকা

৩৮ তম বিসিএস

প্রয়োজনে হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৭৭৫-০৯২৪৮০

উদীয়মান প্রযুক্তি এবং AI (অধ্যায় ৮)

১. উদীয়মান প্রযুক্তি কী, এর সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ
২. ডেটা এনালিটিক্স কী এবং এর প্রকারভেদ
৩. ডেটা ও ইনফরমেশনের মধ্যে পার্থক্য
৪. ডেটার প্রকারভেদ
৫. ডেটা এনালিটিক্সের ধাপসমূহ এবং ব্যবহৃত টুলস
৬. AI এবং এর ব্যবহার
৭. মেশিন লার্নিং কী এবং কিভাবে কাজ করে
৮. মেশিন লার্নিং এর প্রকারভেদ



উদীয়মান প্রযুক্তি (EMERGING TECHNOLOGIES)

Study Hub

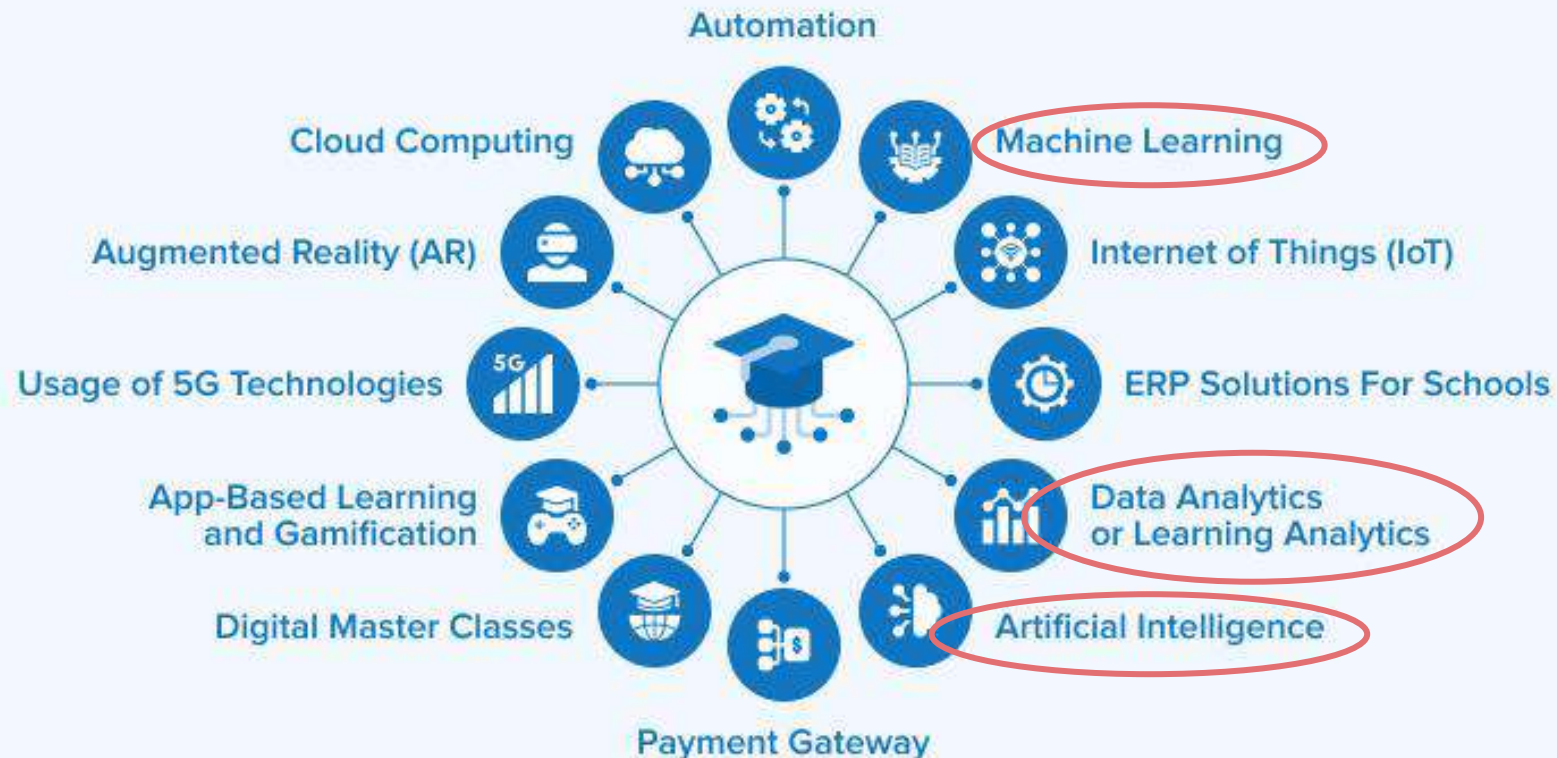
উদীয়মান প্রযুক্তি কী?

- বর্তমান বিশ্বে উদীয়মান প্রযুক্তি হলো সেইসব নতুন ও দ্রুত বিকাশমান প্রযুক্তি যা আমাদের সমাজ, অর্থনীতি এবং জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে চলেছে।

NU Study Hub

LIST OF EMERGING TECHNOLOGIES

Emerging Technologies In Education



ডেটা এনালাইসিস নাকি এনালিটিক্স?

DATA ANALYSIS OR ANALYTICS?

Data
Analysis

- শুধু বিশ্লেষণ করা হয়

Data
Analytics

- বিশ্লেষণ + ভবিষ্যত পূর্বাভাস

ডেটা এনালিটিক্স (DATA ANALYTICS) কী?

- ডেটা এনালিটিক্স হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ডেটাকে পরীক্ষা, পরিশোধন, রূপান্তর ও মডেলিং করা হয়- যার মাধ্যমে তথ্য আবিষ্কার, ধরণ বা প্যাটার্ন শনাক্তকরণ এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা যায়।

মনে রাখার উপায় (Input 4 - output 3)

ডেটা এনালিটিক্সের প্রকারভেদ

Prescriptive (নির্দেশনামূলক ডেটা এনালিটিক্স)

একটি কোম্পানি কোন মার্কেটিং কৌশল ব্যবহার করলে বিক্রি বাড়বে বা কমবে তা জানতে চায়— তখন তারা এটা ব্যবহার করবে

ডেটা এনালিটিক্সের মৌলিক ধাপসমূহ

Step	বর্ণনা
① Data Collection	তথ্য সংগ্রহ
② Data Cleaning	ডেটা পরিষ্কার করা
③ Data Analysis	বিশ্লেষণ
④ Data Visualization	চিত্রায়ন
⑤ Decision Making	সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ডেটা এনালিটিক্সের মৌলিক ধাপসমূহ

১

তথ্য সংগ্রহ
(Data Collection)

আলিফ লায়লা টি স্টল

দিন	চা বিক্রি (কাপ)	বিস্কুট বিক্রি (প্যাকেট)
সোমবার	৫০	৩০
মঙ্গলবার	৭০	২৫
বুধবার	-	৩৫
বৃহস্পতিবার	১২০	৫০
শুক্রবার	৭৫	?

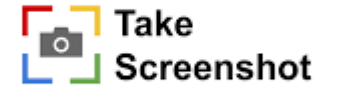
ডেটা এনালিটিক্সের মৌলিক ধাপসমূহ

২

ডেটা ক্লিনিং
(Data Cleaning)

আলিফ লায়লা টি স্টল

দিন	চা বিক্রি (কাপ)	বিস্কুট বিক্রি (প্যাকেট)
সোমবার	৫০	৩০
মঙ্গলবার	৭০	২৫
বুধবার	৬০	৩৫
বৃহস্পতিবার	১২০	৫০
শুক্রবার	৭৫	৪০



ডেটা এনালিটিক্সের মৌলিক ধাপসমূহ

৩

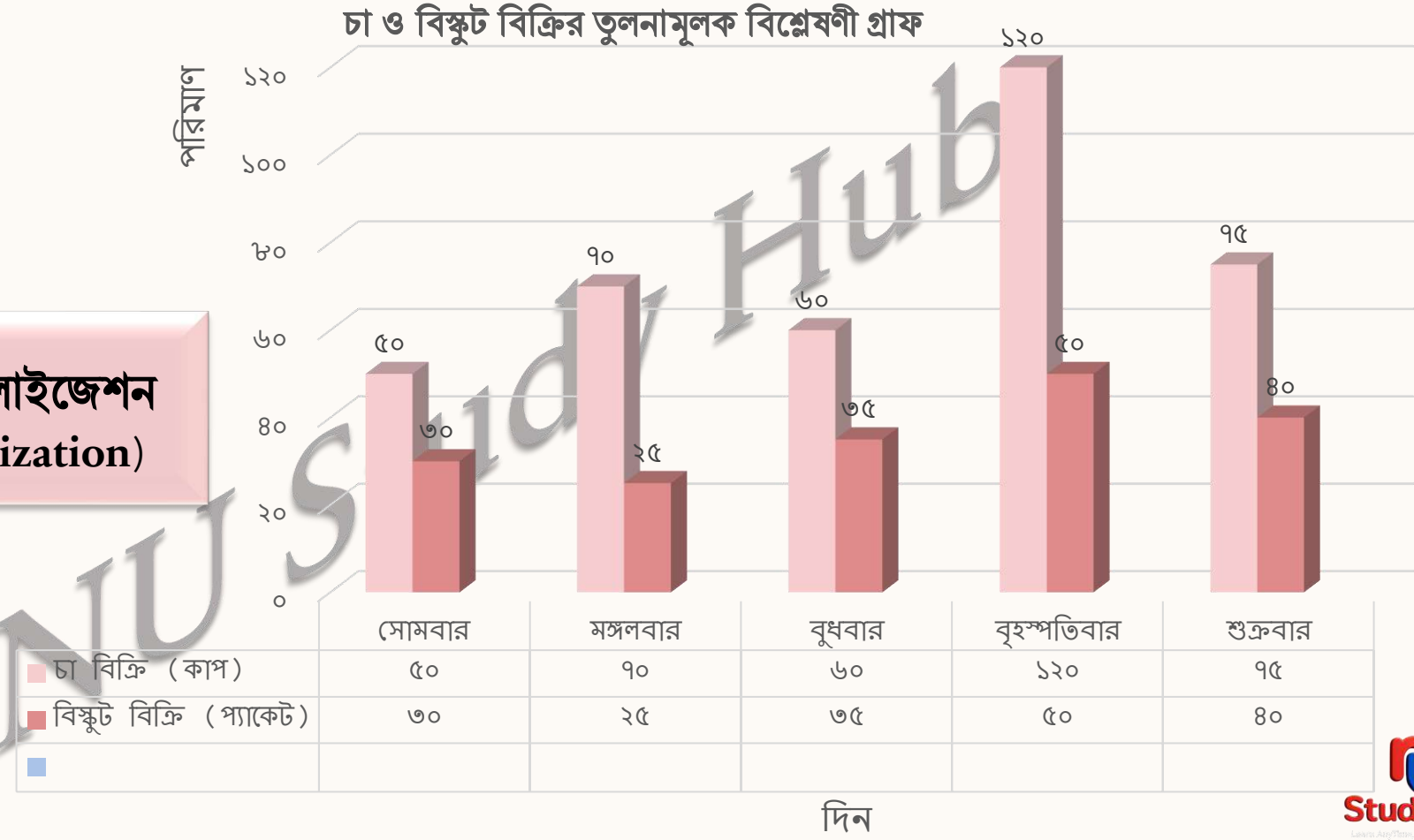
ডেটা এনালিসিস
(Data Analysis)

- “কোন দিনে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে?”
উ: বৃহস্পতিবার
- “গড় বিক্রি কত?”
উ: চা (৭৫ কাপ) বিস্কুট (৩৬ প্যাকেট)
- “চা ও বিস্কুট বিক্রির মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি?”
উ: যেদিন চা বেশি বিক্রি হয়, সেদিন বিস্কুটও বেশি বিক্রি হয়।

ডেটা এনালিটিক্সের মৌলিক ধাপসমূহ

8

ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন
(Data Visualization)



■ চা বিক্রি (কাপ) ■ বিস্কুট বিক্রি (প্যাকেট) ■

ডেটা এনালিটিক্সের মৌলিক ধাপসমূহ

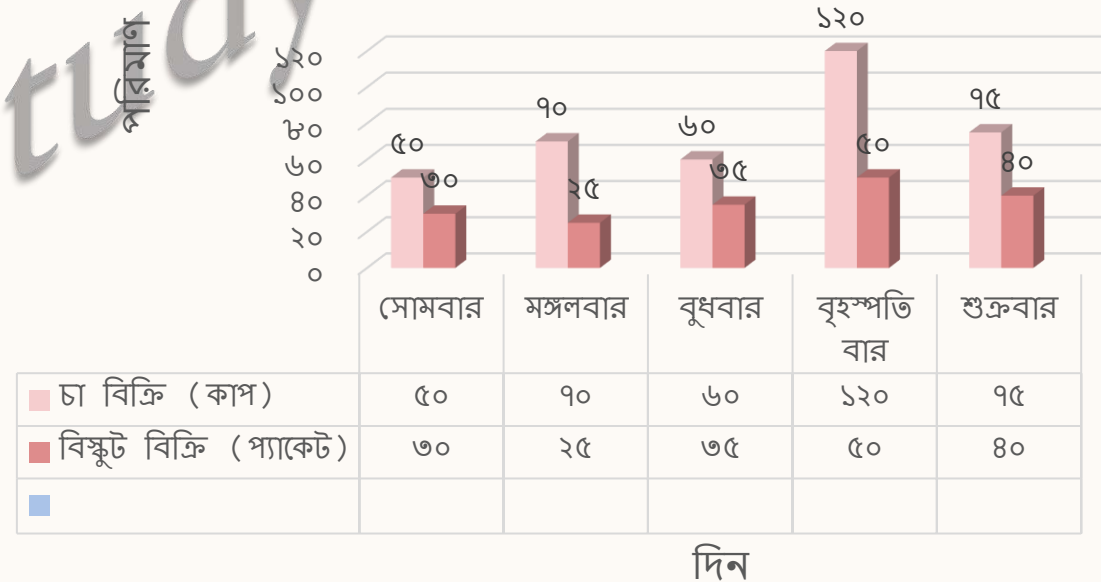
চার্ট দেখে বলো —

১. কোন দিনে বিক্রি সবচেয়ে ভালো?
২. আগামী সপ্তাহে তোমরা কী পরিবর্তন আনবে?

৫

সিদ্ধান্ত গ্রহণ
(Decision Making)

চা ও বিস্কুট বিক্রির তুলনামূলক বিশ্লেষণী গ্রাফ



■ চা বিক্রি (কাপ) ■ বিস্কুট বিক্রি (প্যাকেট) ■

ডেটা অ্যানালিটিক্সে ব্যবহৃত টুলস

I. মাইক্রোসফট এক্সেল →

II. পাইথন

III. মাইক্রোসফট পাওয়ার বিআই

IV. ট্যাবলিউ (Tableau)



ডেটা অ্যানালিটিক্সে ব্যবহৃত টুলস

I. মাইক্রোসফট এক্সেল

II. পাইথন



III. মাইক্রোসফট পাওয়ার বিআই

IV. ট্যাবলিউ (Tableau)

ডেটা অ্যানালিটিক্সে ব্যবহৃত টুলস

I. মাইক্রোসফট এক্সেল

II. পাইথন

III. মাইক্রোসফট পাওয়ার বিআই

IV. ট্যাবলিউ (Tableau)



ডেটা অ্যানালিটিক্সে ব্যবহৃত টুলস

I. মাইক্রোসফট এক্সেল

II. পাইথন

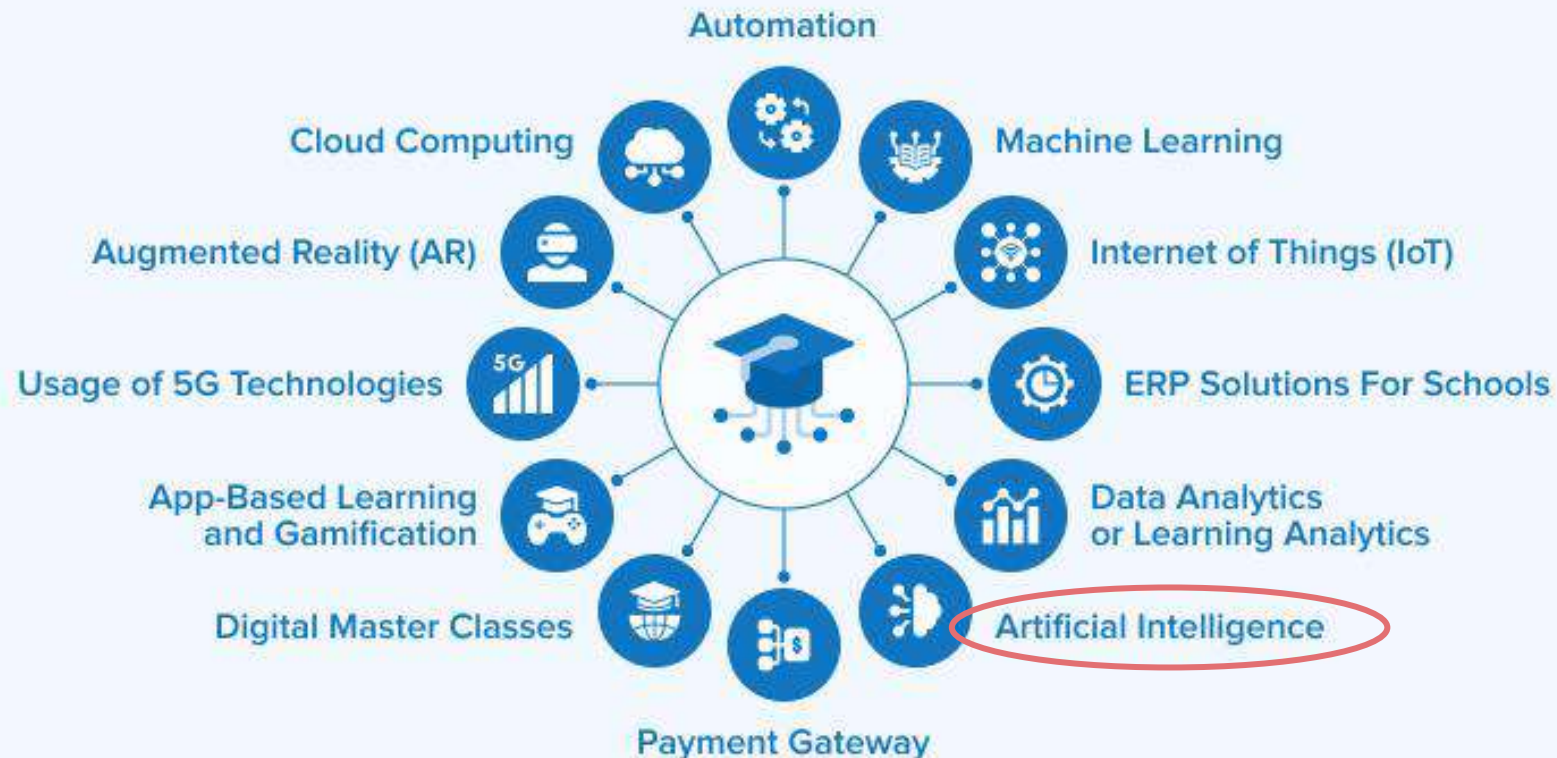
III. মাইক্রোসফট পাওয়ার বিআই

IV. ট্যাবলিউ (Tableau) →



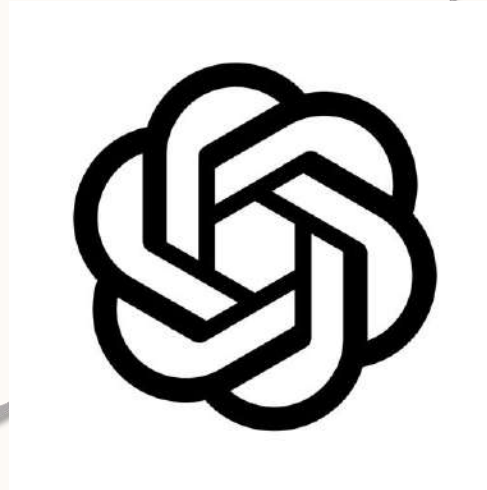
LIST OF EMERGING TECHNOLOGIES

Emerging Technologies In Education



আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কী?

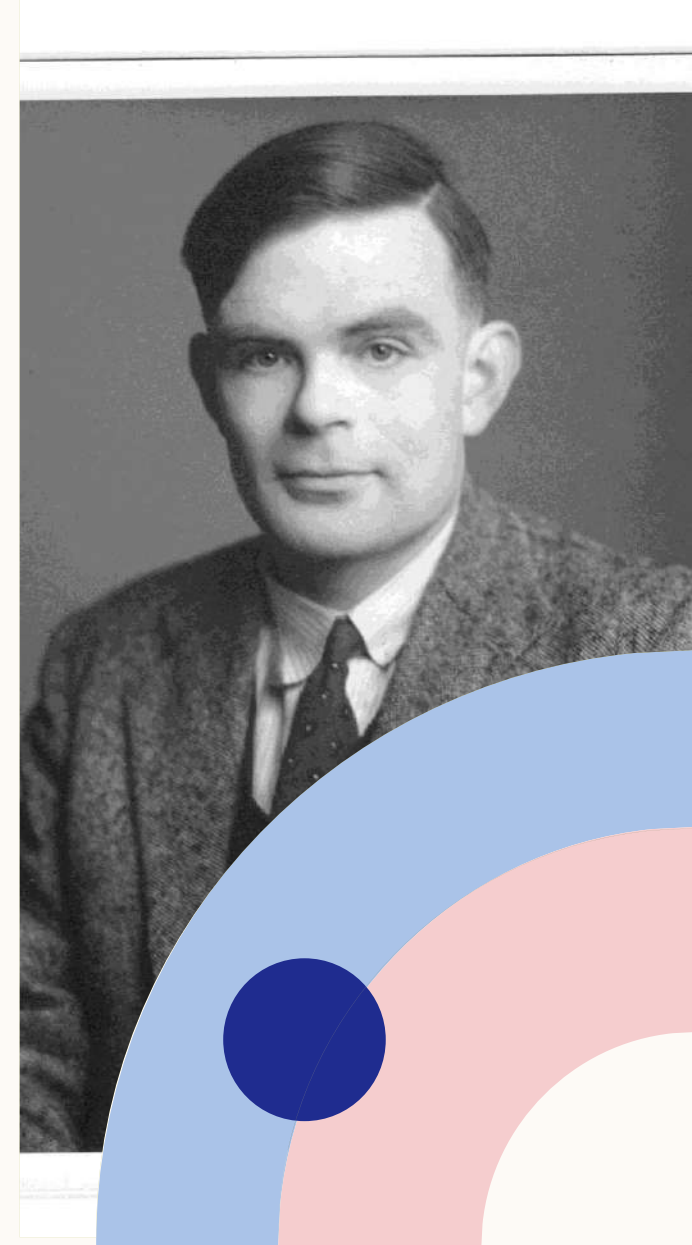
- মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তা শক্তিকে প্রযুক্তি নির্ভর উপায়ে কম্পিউটারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার প্রযুক্তিকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলে।



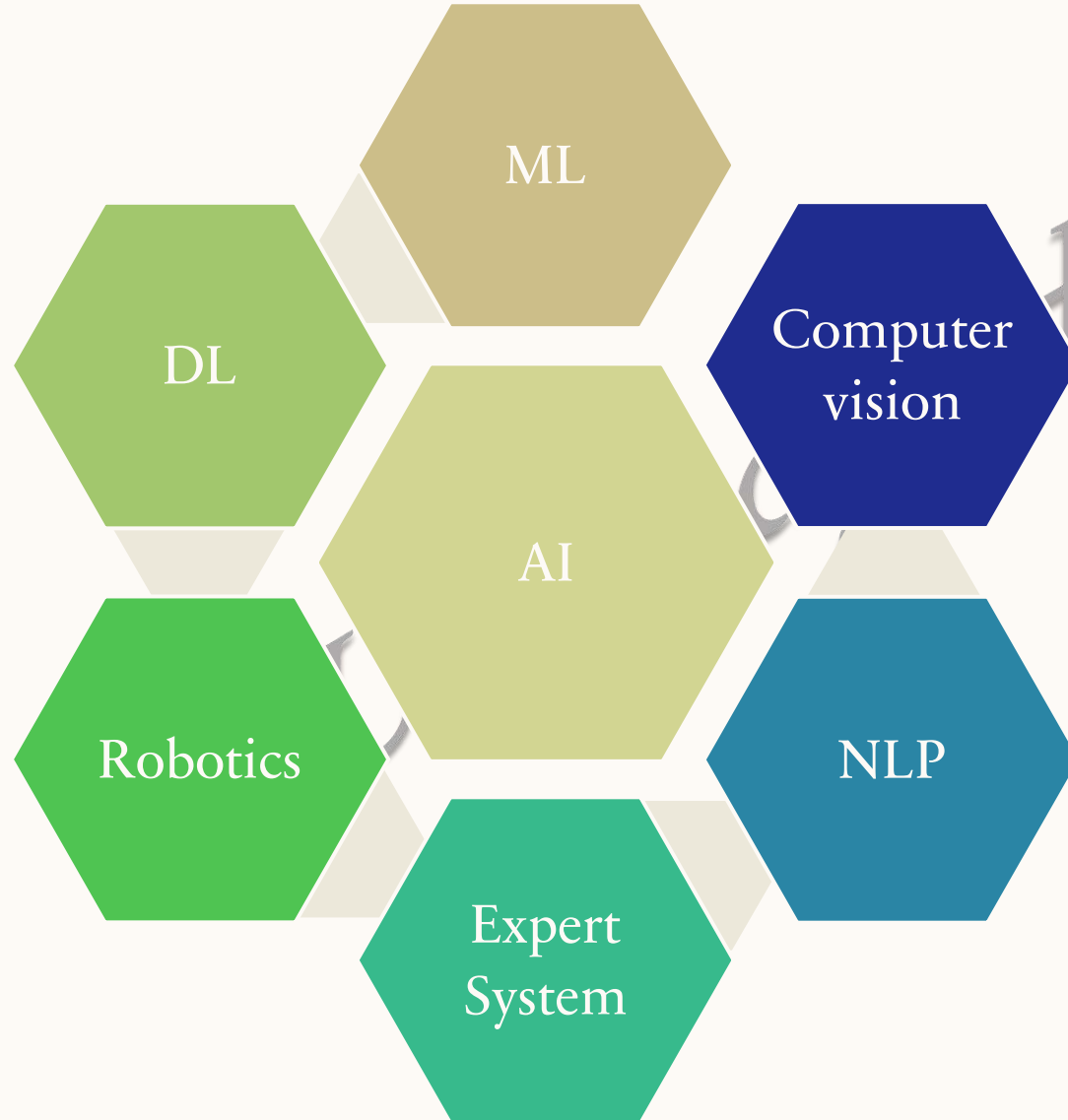
FATHER OF AI

Allan Turing (অ্যালান টুরিং)

NU Study Hub



কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহ



7

MAIN AREAS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

DatabaseTown.com

1 - Machine Learning

ML is focused on developing algorithms that enable computers to learn from and make predictions or decisions based on data. Through this iterative process, ML models improve their performance with each new dataset, eventually becoming more accurate and efficient.



2 - Deep Learning

Deep Learning is a subset of ML and employs artificial neural networks to simulate the hierarchical structure and function of the human brain. This approach enables the processing of vast amounts of data and the extraction of complex patterns or features.

3 - Robotics

Robotics bridges the gap between the digital and physical worlds and integrates AI with mechanical design and engineering. Robots can perceive their environment, process information, and execute actions based on AI-driven decisions.



4 - Expert System

Expert Systems utilize AI to emulate human expertise in a specific domain, offering decision support and recommendations based on a knowledge base and a set of rules or heuristics. These systems have applications in various industries, including finance, medicine, and law.

5 - Natural Language Processing

NLP is a subfield of AI that focuses on the interaction between computers and human language. NLP techniques enable machines to understand, interpret, and generate text or speech in a way that is both meaningful and useful.



6 - Computer Vision

Computer Vision aims to replicate the human ability to perceive, interpret, and understand visual information from the world. By processing and analyzing images or videos, Computer Vision algorithms can extract valuable insights.

7 - AI Ethics and Safety

Ethical and safety considerations are becoming increasingly important with the passage of time. This area of artificial intelligence focuses on addressing the societal and moral implications of AI development and deployment.



DatabaseTown.com



মেশিন লার্নিং কী?

- এটি হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি শাখা, যেখানে কম্পিউটারকে সুস্পষ্ট প্রোগ্রামিং ছাড়াই ডেটা থেকে শিখতে এবং ভবিষ্যতবাণী করতে বা সিদ্ধান্ত নিতে শেখানো হয়।

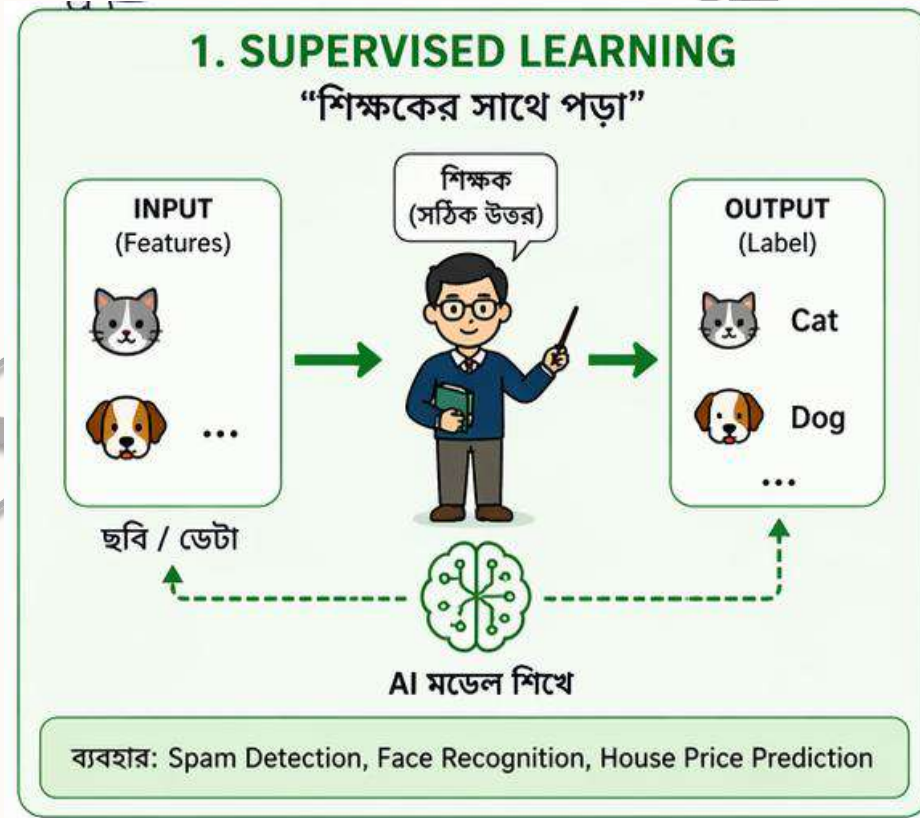
NU Study Hub

মেশিন লার্নিংয়ের প্রকারভেদ



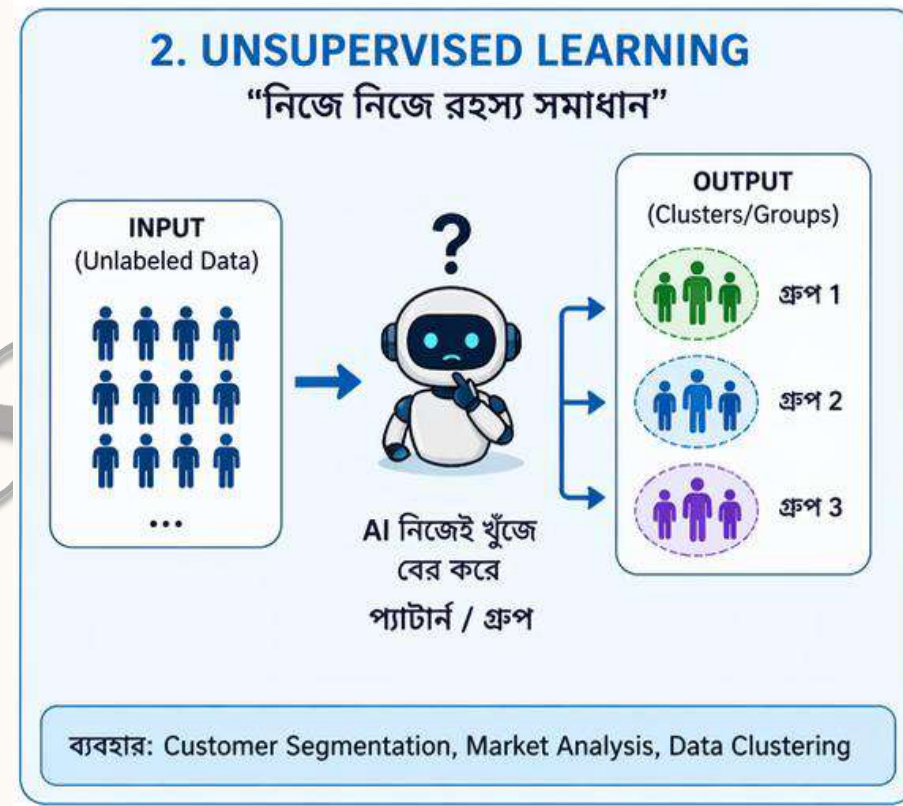
নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে শেখা (SUPERVISED LEARNING)

- এটি একটি মেশিন লার্নিং পদ্ধতি যেখানে মডেলকে (chatGPT – Generative Pre trained Transformer) একটি লেবেল করা ডেটাসেট দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।



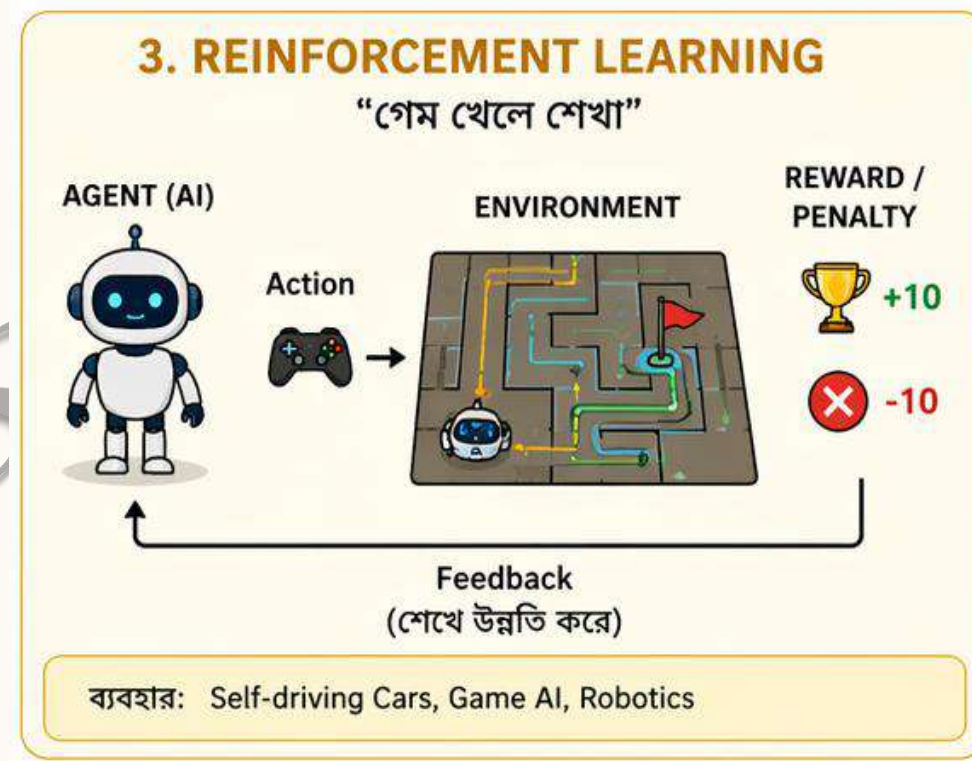
অনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে শেখা (UNSUPERVISED LEARNING)

- এটি একটি মেশিন লার্নিং পদ্ধতি যেখানে মডেলকে (chatGPT – Generative Pre trained Transformer) লেবেলহীন ডেটা নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।



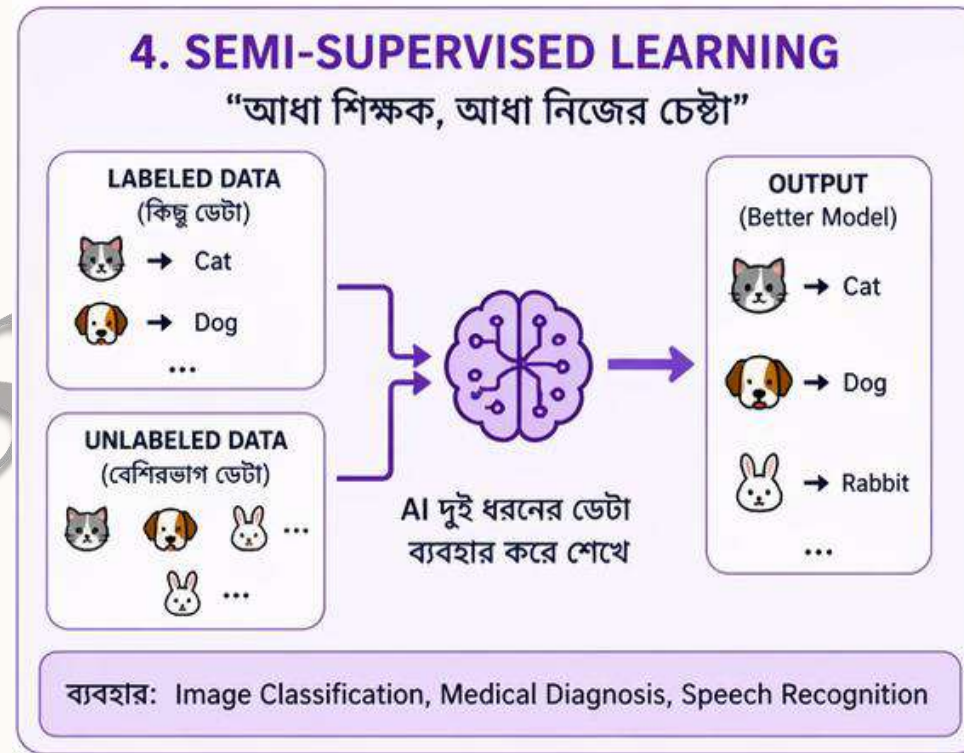
অণুপ্রেরণামূলক শেখা (REINFORCEMENT LEARNING)

- এটি একটি মেশিন লার্নিং পদ্ধতি যেখানে এজেন্ট একটি পরিবেশের সাথে ইন্টার্যাক্ট করে এবং তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শেখে। এখানে এজেন্ট বিভিন্ন কাজের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি পায়।



মিশ্র পদ্ধতিতে শেখা (SEMI-SUPERVISED LEARNING)

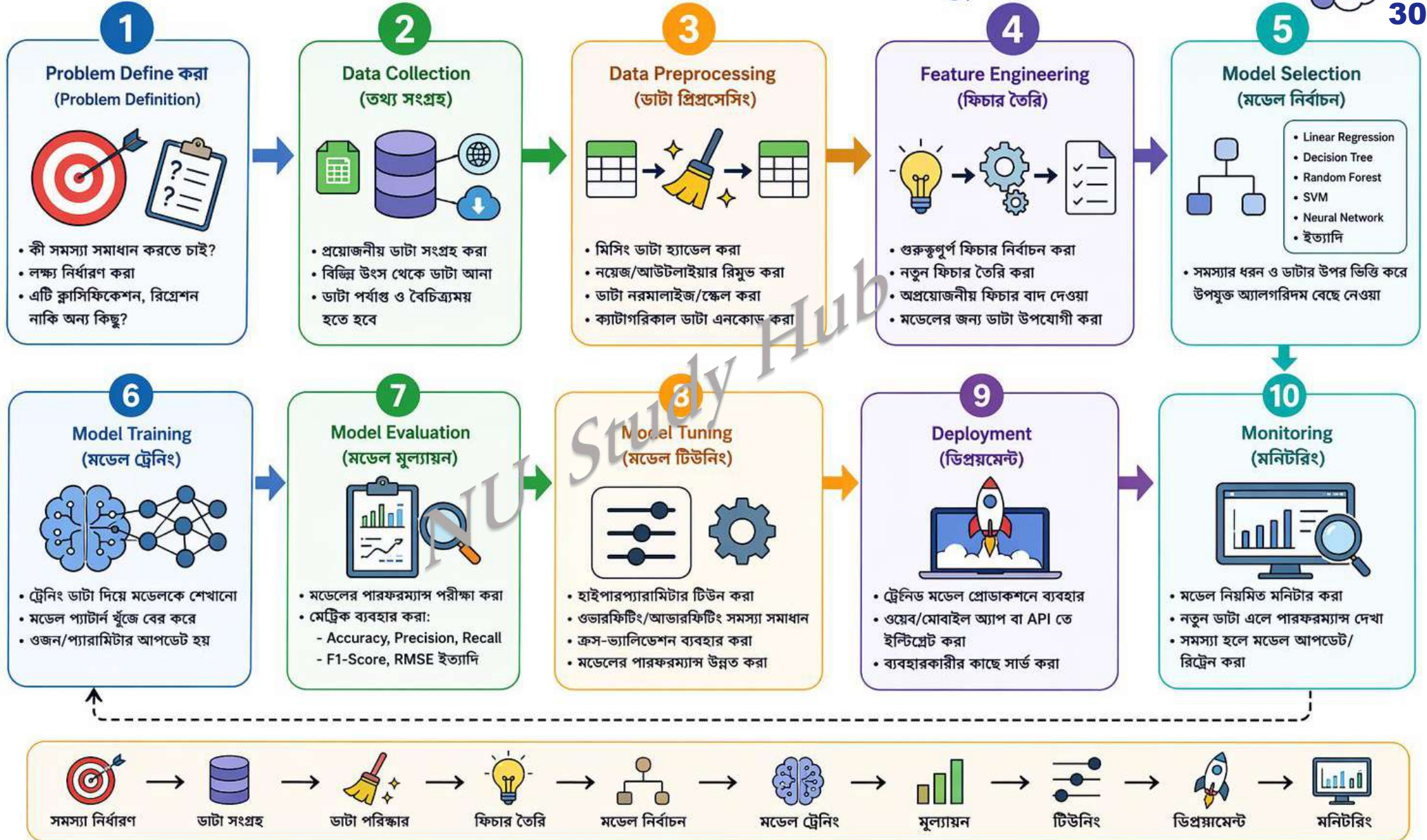
- এটি একটি মেশিন লার্নিং পদ্ধতি যেখানে এজেন্ট, প্রাপ্ত ডেটাসেটের মধ্যে কিছু ডেটা লেবেলসহ পায়, তবে বেশিরভাগ ডেটাই লেবেলবিহীন থাকে। এ দুই ধরনের ডেটা থেকে এজেন্ট কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চেষ্টা করে।



মেশিন লার্নিংয়ের ধাপসমূহ



30



এটি একটি পুনরাবৃত্ত (Iterative) প্রক্রিয়া – ডাটা ও ফিডব্যাকের উপর ভিত্তি করে ধাপগুলো বারবার উন্নত করা হয়।

সহজ ভাষায়

১. Problem Define করা — “কি রান্না করবো?”

প্রথমে ঠিক করতে হবে:
তুমি কী solve করতে চাও?

উদাহরণ:

- Spam email ধরবে?
- নাকি বাড়ির দাম predict করবে?

২. Data Collection — “উপকরণ জোগাড় করা”

ML-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস = Data

উদাহরণ:

- হাজার হাজার email
- বাড়ির দাম + location + size

৩. Data Preprocessing — “উপকরণ পরিষ্কার করা”

Raw data usually messy

তাই করতে হয়:

- Missing data ঠিক করা
- Format ঠিক করা

৪. Feature Engineering — “মশলা ঠিক করা”

কোন তথ্যগুলো দরকার সেটা বেছে নেওয়া

উদাহরণ:

- বাড়ির ক্ষেত্রে:
 - Size ☒
 - Location ☒
 - Owner name ✗ (প্রয়োজন নাই)

সহজ ভাষায়

৫. Model Selection — “কোন রেসিপি ব্যবহার করবো?”

Algorithm বেছে নেওয়া

উদাহরণ:

- Linear Regression
- Decision Tree
- Neural Network

৬. Model Training — “রান্না করা”

Data দিয়ে model কে শেখানো হয়

এখানে model pattern শেখে

৭. Model Evaluation — “স্বাদ কেমন হলো?”

Model ঠিকমতো কাজ করছে কিনা check করা

উদাহরণ:

- Accuracy
- Precision
- Recall

সহজ ভাষায়

৮. Model Tuning — “লবণ কম-বেশি ঠিক করা”

Performance improve করা

৯. Deployment — “খাবার পরিবেশন”

Model real world-এ ব্যবহার করা

উদাহরণ:

- App / Website এ integrate করা

১০. Monitoring — “ফিডব্যাক নেওয়া”

Model ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা দেখতে হয়

উদাহরণ:

- নতুন data পেলে update করা
- performance track করা



★ এক লাইনে সারাংশ: যেখানে ডাটা আছে, সেখানেই মেশিন লার্নিংয়ের ব্যবহার আছে।



DIFFERENCE BETWEEN DA, ML & AI

ডেটা এনালিটিক্স

১. ডেটা বিশ্লেষণ করে মূল্যবান তথ্য ও প্যাটার্ন বের করার প্রক্রিয়া।
২. প্রধানত Historical data ব্যবহার করে
৩. কী ঘটছে? কেন ঘটছে?
৪. ব্যবহৃত টুলস: Excel, SQL, Power BI, Tableau
৫. উদাহরণ: গত মাসের বিক্রয় প্রতিবেদন তৈরি করা।

মেশিন লার্নিং

১. ডেটা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শেখার প্রক্রিয়া।
২. Historical and Real time দুই ধরনের ডেটাই ব্যবহার করে।
৩. ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে?
৪. ব্যবহৃত টুলস: Robotics, NLP, Computer Vision
৫. উদাহরণ: গ্রাহকের কেনাকাটার ধরণ অনুযায়ী পণ্যের সুপারিশ করা।



আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স

১. মানুষের মতো বুদ্ধিমান যন্ত্র তৈরির একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র।
২. Historical data ব্যবহার করে ভবিষ্যতের পূর্বাভাস।
৩. কীভাবে একটি সমস্যার সমাধান করা যায়?
৪. ব্যবহৃত টুলস: Regression, Neural Networks
৫. উদাহরণ: গুগল অ্যাসিস্টেন্টের মাধ্যমে মানুষের কথার নির্দেশ বোঝা এবং কাজ করা।

সবাইকে ধন্যবাদ

মোঃ ইমরান হোসেন জয়

প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)

সবুজবাগ সরকারি কলেজ, ঢাকা

৩৮ তম বিসিএস

প্রয়োজনে হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৭৭৫-০৯২৪৮০

ই-মেইল: imran.ict.38@gmail.com

